Mado · Director's Viewfinder

ユーザーマニュアル

バージョン 0.2.40 ベータ · 2026年11月

※ この日本語版は翻訳の下書きで、日本語ネイティブによる確認はまだです（原文はスペイン語・英語版）。

1. Mado とは

Mado（窓）は、スマホのカメラを**ディレクターズビューファインダー**に変えるアプリです。カメラ、記録モード、レンズを選ぶと、ライブ映像の上に、そのカメラが捉える画角を描きます。機材を持たずにロケハンで構図を決め、本番のカメラで同じ画を再現するために必要な情報を記録できます。

Mado は動画を録画しません。**画角を示す写真**を撮り、技術データを付けます。

写真撮影にも使えます。スチルカメラと焦点距離の画角を、カメラを持たずに横位置・縦位置で確認でき、被写界深度（第7章）や、各時刻の**太陽**の位置（第8章）も分かります。

> **重要。** 画角は計算によるシミュレーションです。精度はスマホのレンズの校正に左右されます（第12章）。未校正のレンズはアプリが知らせます。

2. はじめる前に

- **端末：** Android 10 以上。
- **権限：** カメラ（必須）と位置情報（任意。場所と方位の記録、および太陽の位置の計算用）。Mado には**インターネット権限がありません。**データは端末の外に出ません。
- **この版で校正済みの端末：** Samsung Galaxy S26 Ultra（メインと2つの望遠。超広角は測定待ち）と Sony Xperia 1 III（SO-51B、背面3レンズ）。それ以外の端末では、端末が報告する情報を使い、その旨を表示します。
- **ベータ版のインストール：** 招待した人から APK ファイルを受け取り、開いて「提供元不明のアプリ」を許可してください。以前の版の上にそのままインストールします。

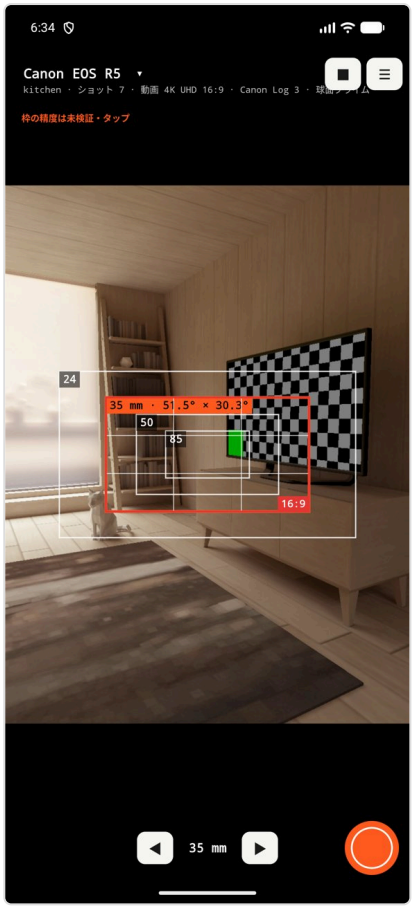
3. 最初の一歩（5分）

1. Mado を開きます。**Canon EOS R5** から始まります。
2. **プレビュー開始**（中央のオレンジのボタン）をタップします。
3. 画像の上に画角が出ます。**オレンジ**が現在の焦点距離、**白**がキットのほかの焦点距離です。
4. 下の ◀ ▶ で焦点距離を切り替えます。
5. **シャッター**（オレンジの円）をタップします。写真は `Pictures/Mado` に保存されます。

4. ビューファインダー画面

- **左上はカメラ。** カメラ名、その下にシーンとショット番号、記録モード、カラープロファイル、レンズセットを表示します。**タップすると設定パネルが開きます。**
- **右上：** **向き**のキーで画角を横位置／縦位置に切り替え、☀ で太陽の表示をオン／オフ（第8章）、■ でプレビュー停止、≡ でメニュー。太陽をオンにすると、コンパスを補正する ◎ も出ます。

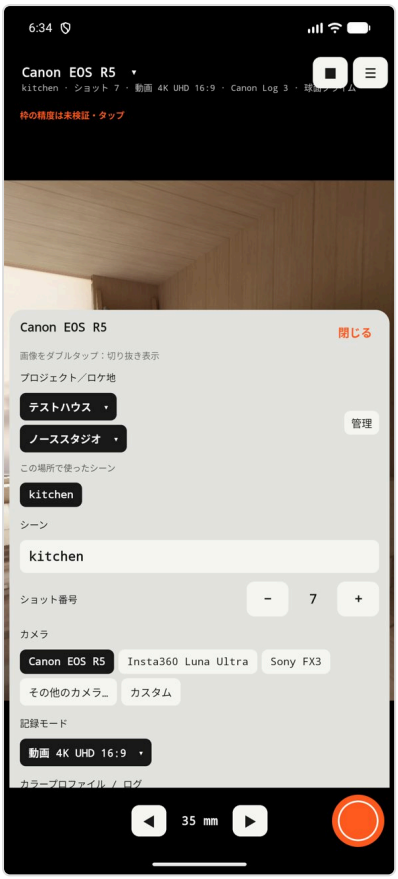
- **画角：** キットの焦点距離ごとに1つ。オレンジが現在のものです。シミュレートするカメラの画角がスマホより**広い**と、画角がファインダーいっぱいになり、スマホの画像が小さくなります。
- **下：** ◀ 焦点距離 ▶ と**シャッター**。横向きでは操作キーが横に移ります。
- **画像をタップ**すると、その位置でピントと露出を合わせます。ピントが合った距離（例：「1.33 m」）がマーカーの横に出ます。次にタップするまでピントは固定されます。被写界深度をオンにしていると、マーカーに絞りとピントが合う範囲も出ます（第7章）。
- **ダブルタップ：** 現在の画角で**実際に写る範囲**を表示する切り抜き表示。オレンジの表示をタップすると戻ります。
- **「画角の精度は未検証・タップ」**はスマホのレンズが未校正のときに出ます（第12章）。



プレビュー中のビューファインダー

5. カメラ・モード・レンズの選択（設定パネル）

左上のカメラ名をタップします。パネルは上下にスクロールできます。



設定パネル（上）



パネルの下の方

5.1 カメラ

主なカメラ（**Canon EOS R5**、**Insta360 Luna Ultra**、**Sony FX3**）はすぐ選べます。ほかは**その他のカメラ…**に名前順で並びます。シネマカメラ（ARRI、RED、Sony）と、Sony、Canon、Nikon、Fujifilm、OM System、Panasonic のスチルカメラ（マイクロフォーサーズから中判まで）があります。**カスタム**ではセンサーの幅と高さ（mm）を入力します。

5.2 記録モード

画角はカメラだけでなく、**各モードが使うセンサー領域**で決まります。4K をセンサー全幅で記録するのと、クロップで記録するのとは別です。各カメラのモードには公式の出典が付いています。メーカーが正確な領域を公表していない場合は**推定値**と表示します。情報は把握している最新のファームウェアに合わせてあり、パネルに「ファームウェア 2.2.1 までの情報に対応」のように表示します。最低限のファームウェアが必要な形式は、その旨を知らせます。

5.3 カラープロファイル／ログと Picture Profile

記録するプロファイル（Canon Log、Canon Log 3、S-Log3、I-Log、HDR PQ など）を選びます。モードの横、ファインダー、写真のバーに表示されます。**Sony FX3** では **Picture Profile**（PP1〜PP6、PP10、PP11）も選べます。各 PP の中身はカメラ操作者が設定するので、メモに書いてください（第6章）。

5.4 レンズセットと焦点距離キット

- **レンズセット：** リストから選びます。汎用のもの（球面、アナモルフィック 2x・1.33x、ズームの例 24-70 mm と 70-200 mm）、**Canon RF L** レンズ4本（15-35 F2.8、24-105 F4、70-200 F2.8、50

F1.2）と、**実在の名前**のセット（**DZOFilm Arles**、**Zeiss CP.3**、**Cooke S4/i**、**Atlas Orion 2x**）があり、それぞれ焦点距離の出典が付いています。アナモルフィックでは圧縮率に応じて画角が横に広がります。

- **自分のセット：** **新しいレンズセット**で、名前、カンマ区切りの焦点距離、アナモルフィックなら圧縮率を入力します。リストの末尾に ★ 付きで並び、**このセットを編集**で修正・削除できます。
- セットを選ぶと、描画するキットは 24、35、50、85 mm に最も近い焦点距離になります。実名セットの焦点距離リストは、メーカーではなく販売店やメディアの情報によるものが多いので、お手持ちのセットと違う場合は自分のセットを作成してください。



レンズセットの一覧



自分のセットを作る

- **焦点距離キット：** 数字をタップして追加・削除します。すべて同時に描かれます。
- **焦点距離 (mm)：** 現在の焦点距離。レンズ固定のカメラ（Luna Ultra など）では内蔵レンズを選び、焦点距離は換算値です。



パネルのその他の設定



露出・ガイド・位置情報

5.5 納品アスペクト

センサー上に、最終納品の比率（16:9、2.39:1、1.85:1、4:3、1:1、9:16、4:5）の**赤いライン**を描きます。例：3:2 のセンサー上の 16:9。

5.6 露出・ガイド・その他

- **露出補正（EV）：** スマホの露出を補正します。プレビューと写真に効きます。
- **構図ガイド：** 三分割、黄金比、中央十字、グリッド、セーフエリア。
- **シーンの色の点：** 写真のタグにシーンごとの色の点を付けます（オフにできます）。
- **写真のバーに画角（FOV）を表示：** 初期設定はオフ。
- **高速撮影：** ほぼ即座に撮れます（電池を多く使います）。
- **写真に位置情報を保存：** 撮影時に GPS を1回読み取ります。
- **スマホのレンズ：** 基準にするスマホのレンズ。Mado は校正済みのレンズから始めます。
- **画角の向き、被写界深度、太陽：** それぞれ第7章と第8章で説明します。

6. カメラマン向けの設定

ロケハンをする人と、カメラを操作する人は同じとは限りません。この項目に、操作者に必要な情報を記録します。

- **フレームレート (fps)：** モードが提供する値から選ぶか、入力します。

- **シャッター： 180°ルール**で自動提案します（24 fps で 1/48、30 fps で 1/60、25 fps で 1/50）。ほかの値を入力すれば、その値が残ります。
- **ISO** と **ホワイトバランス (K)**。
- **Picture Profile**（FX3）。
- **カメラマンへのメモ：** LUT や ND フィルターなど。
- **外部収録 (HDMI)：** レコーダーと形式。例：「Ninja · ProRes RAW」。

すべて写真のバーに表示され、データにも別々に保存されます。

7. 写真撮影：縦位置の画角、被写界深度、ピント

Mado は動画だけのアプリではありません。カタログのスチルカメラには**写真モード**（3:2、4:3、16:9、1:1 と各機種のクロップ）があり、次の3つの機能は写真を撮る人のためのものです。

7.1 縦位置の画角

設定パネルの**画角の向き**で**横**か**縦**を選びます。ビューファインダーの向きのキーでも切り替えられます。縦にすると、カメラを回したときと同じように画角が90°回り、納品アスペクトの線も一緒に回ります。向きは写真のデータに記録されます。

7.2 被写界深度と過焦点距離

設定パネルで**被写界深度と過焦点距離**をオンにします。

1. **絞り**を選びます（f/1.4〜f/22）。
2. **ピント距離**を選びます。**スマホのピント**（画像の被写体をタップ）か、メートルで**手入力**。
3. Mado は2行を表示します。「ピントが合う範囲：0.87 m〜1.2 m（ピント距離 1.0 m）」と**過焦点距離**（例：「過焦点距離 15 m：そこにピントを合わせると 7.6 m から無限遠までシャープ」）。

オンにしていると、画像をタップしてピントを合わせたときにマーカーへ絞りと範囲が加わり、保存した写真にも同じ内容のバッジが入ります（「f/8 ・ピント 1.0 m ・シャープ 0.87〜1.2 m」）。

> **概算値です。** 計算には、シミュレートするカメラの焦点距離、絞り、センサーサイズを使い、許容錯乱円はセンサー対角線÷1500としています。スマホの写真にはそのぼけは**写りません**（スマホはセンサーもレンズも違うため）。センサーサイズを公表していないレンズ固定式カメラでは使えません。

7.3 写真のピント位置

写真にピント位置を表示をオンにしていると、タップしてピントを合わせた場合、保存した写真のタップした位置にマーク（かっこ、点、距離）が入ります。色は端末の報告を表します。**緑**は合焦、**赤**は合焦できず、**黄**は未確認です。

8. 太陽

Mado は一日の任意の時刻の太陽の位置を計算し、画角の上に描きます。太陽が何時に画面へ入るか、どこから昇るかを確認できます。

8.1 オンにする

ビューファインダーの ☀ をタップするか、設定パネルで**太陽：位置と主な時刻**をオンにします。現在地が必要です。**現在地を使う**（GPS を1回読み取り）か、**座標を入力**します。日付と時刻は**今日**と**今**から始まり、別の日の準備のために変更できます。

8.2 ビューファインダーに出るもの

- 太陽の位置に**円**。画像の外にあるときは、どちらへ何度回せばよいかを矢印で示し、該当するときは「後方」「地平線の下」と表示します。
- **その日の軌跡**。1時間ごとの目盛り付きの線（「11時」「12時」…）。
- 下部の**タイムライン**。スライドして時刻を動かすと、太陽の動きが分かります。**今**のキーで現在時刻に戻ります。
- 現在の画角に太陽が入る時間を示すラベル（「太陽の画角入り時間：11:01〜13:38」）、またはその日は通らないという表示。カメラ、焦点距離、向ける方向で変わります。

設定パネルでは、**夏至・冬至・春分**の軌跡も描けます。一年でどう変わるかが分かります。

8.3 主な時刻

設定パネルに、端末の時計の時刻で、日の出、日の入り、南中、朝夕のゴールデンアワーとブルーアワー、太陽の方位と高度が並びます。

8.4 実際の太陽でコンパスを補正する

太陽の計算は正確です。ずれるのは**端末のコンパス**で、私たちのテストでは15°〜22°ずれ、金属や磁石の近くではさらに大きくなりました。補正するには：

1. 太陽が見えていて、時刻が**今**の状態で、ビューファインダーの ◎ をタップします。
2. **画面の実際の太陽**をタップします（太陽を直接見ないでください）。
3. Mado が補正値を保存し、設定パネルに表示します。**校正を解除**でコンパスの値に戻ります。

「コンパスの精度が低い」と出たら、端末を8の字に動かしてください。◎ は太陽が地平線から十分高いときに使えます。

「コンパス±15°（近くに鉄）」と出たときは、その場所の磁場が正常ではありません（鉄、駐車中の車、鉄筋コンクリート）。方位が10〜15°ずれることがあり、校正では直りません。その撮影では実際の太陽に ◎ を使うか、構造物から離れてください。

コンパスのずれが直らない、または「コンパスが乱れています」が消えない場合は、スマホ本体に磁石や鉄（ケース、リング、スタンド）があってセンサーが曲がっている可能性があり、持ち方（横・縦）でずれ方が変わります。そのための機能が、太陽パネルの**スマホを回してコンパスを校正**です。

1. 位置情報を設定します（**現在地を使う**）。ケーブル、磁石、金属から離れてください。

2. **開始**をタップし、スマホをゆっくり約15秒、あらゆる向き（水平、立てる、横、裏返し）に回します。画面にパーセントが出ます。
3. 100%になると「コンパスを校正しました」と出て、以降は本体の偏りを引いた磁場から方位を計算します。効果は24時間です。**校正を解除**で元のセンサー値に戻ります。

ケース、スタンド、ケーブルを変えたら、もう一度校正してください。できれば開けた場所で校正してください。建物や車の近くでは磁場が地球のものではなくなり、補正がかえって悪くなります。

8.5 写真とプライバシー

太陽をオンにしていると、保存した写真に円、軌跡、時間のラベルが入り、データに太陽の位置が記録されます。位置情報はこの計算のために端末内だけで使います。

9. 写真：Mado が保存するもの

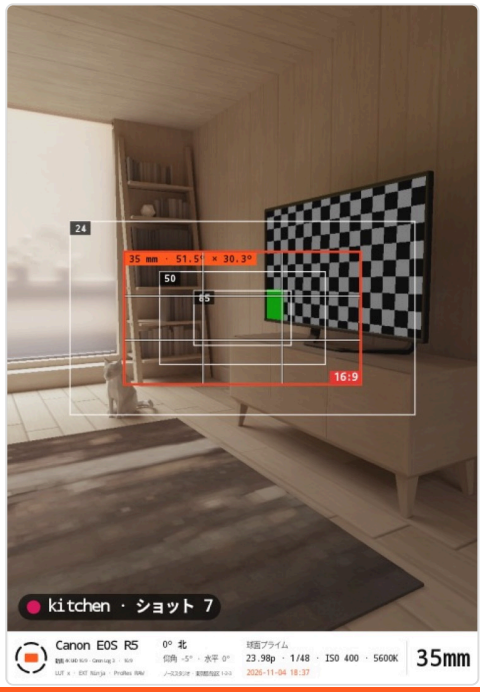
シャッターを押すたびに、`Pictures/Mado` に**2枚**保存されます。

- `_marco`：キット全体の画角、ガイド、納品ラインを重ねた写真。
- `_plano`：現在の画角でそのまま切り抜いた、実際に写る範囲の写真。

下のバーには、カメラとモード（カラープロファイル付き）、スマホのレンズまたはメモ、方位と傾き、ロケ地名（プロジェクト選択時）または座標、レンズセットまたは操作者の設定、日時、そして**大きな焦点距離**を表示します。**シーンタグ**（「kitchen · ショット 7」）は画像の左下にあります。

撮影中にスマホを動かすと、お知らせが出ます。写真がずれている可能性があります。

太陽をオンにしていると、2枚の画像には太陽の円、軌跡、画角に太陽が入る時間も入ります（第8章）。被写界深度をオンにしていると、絞り、ピント距離、ピントが合う範囲が入り、タップしてピントを合わせた場合はピント位置のマークも入ります（第7章）。



データバー付きの「marco」写真

10. プロジェクト、ロケ地、シーン

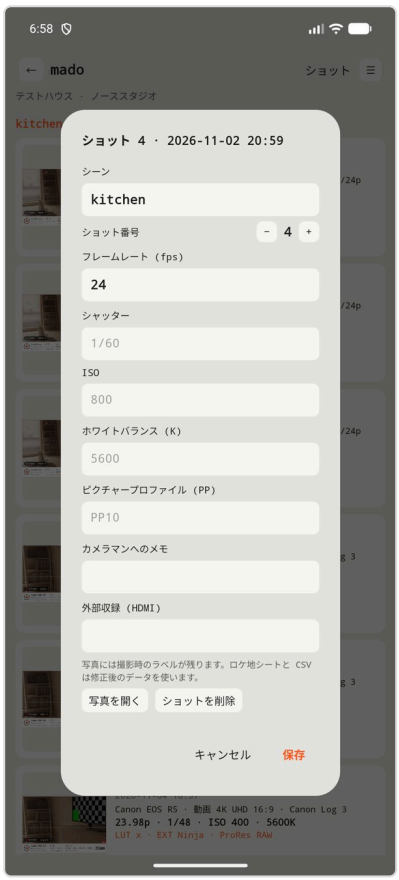
メニュー ≡ → **プロジェクトとロケ地**。

1. **プロジェクト：** 名前を入力して + をタップします。
2. **ロケ地**（スタジオ、家など）：名前を入力して + をタップします。**住所**と**運用メモ**（駐車場、控え室、美術など）を書きます。
3. 設定パネルで、使用中のプロジェクトとロケ地を選びます。写真はそれらに紐づきます。
4. **シーン**（例：「暖炉」）と**ショット番号**はパネルで入力します。撮影のたびに番号は自動で上がります。そのロケ地で使ったシーンはショートカットとして出て、番号を引き継ぎます。

1. **ショットを見る・編集：** 同じ画面で**ショットを見る・編集**をタップします。ショットがシーンごとに、サムネイル付きで並びます。タップすると、**シーン**、**ショット番号**、**操作者の設定**を修正したり、**写真を開いたり**、**削除**したりできます。写真には撮影時のラベルが残り、ロケ地シートと CSV は修正後のデータを使います。削除では、シートからだけ外す（写真はギャラリーに残る）か、写真も削除する（元に戻せません）かを選べます。



ロケ地のショット



ショットの修正



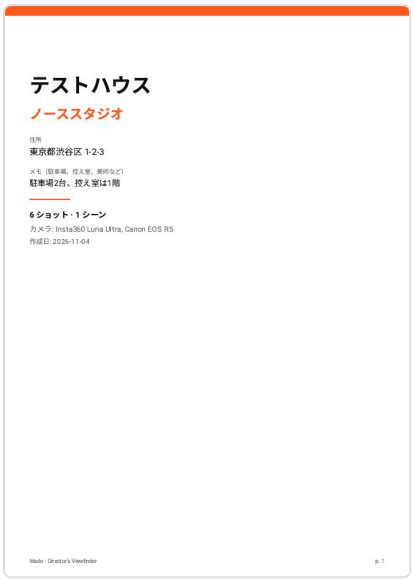
プロジェクト画面

プロジェクトやロケ地の削除は一覧から消すだけです。**写真はギャラリーに残ります。**

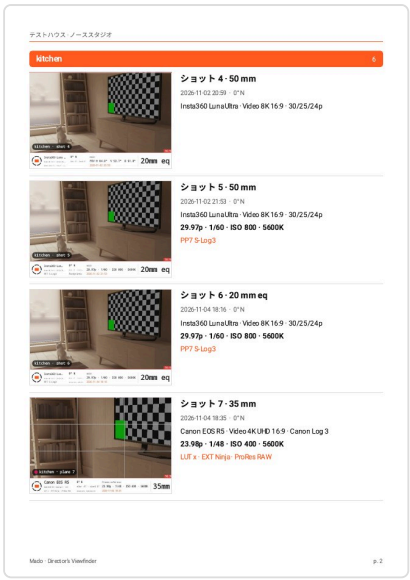
11. ロケ地シート（PDF と CSV）

プロジェクト画面のシーン一覧の下に、**ロケ地シート**があります。

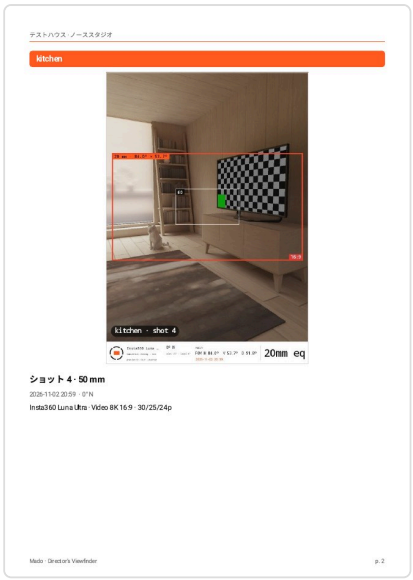
1. **レイアウト**を選びます：*リスト*（1ページに複数ショット）または*大*（1ページに1ショット、画角の全体表示付き）。
2. **アクセントカラー**を選びます（オレンジ、青、緑、グラファイト）。
3. **PDFを作成**をタップします。`Download/Mado` に保存され、共有メニューが開きます。



表紙



リスト



大

PDF は白地の A4 です。表紙には、プロジェクト、ロケ地、住所、メモ、合計、使用カメラが入ります。ショットはシーンごとにまとまり、写真、ショット番号、焦点距離、時刻、方位、カメラとモード、操作者の設定、メモが付きます。日本語の文字も入ります。ギャラリーから写真が消えていた場合は、その位置に表示します。

データ（CSV）： 1ショット1行。Keynote、Canva、表計算で資料を作りたい人向けです。

12. 校正：なぜ必要で、どうやるか

画角は、**スマホのレンズの画角**から計算します。端末が報告する値には数度の誤差があり、広角レンズほど大きくなります。レンズが**校正済み**（実測済み）なら画角は正確です。未校正のときはお知らせが出て、写真にも「未検証」と記録されます。

端末が未校正なら、お知らせから2つの方法があります。

- **診断を共有：** 端末の技術ファイル（機種、Android のバージョン、カメラのデータ。写真や位置情報は含みません）を送り、機種を追加してもらいます。
- **レンズ校正：** 自分でレンズを測定します（1本あたり約10分）。

レンズの測り方

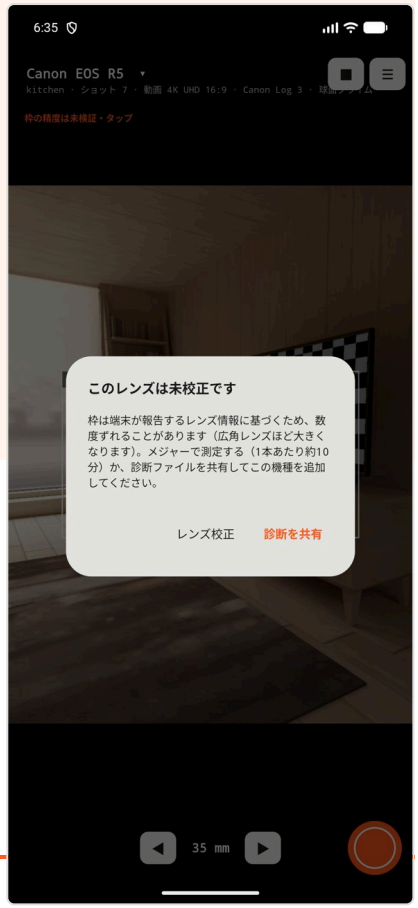
メジャー、テープ、平らな壁を用意します。メニュー ≡ → **レンズ校正（画角の測定）**。

1. **レンズ**を1つ選びます。アプリが壁までの**距離**を提案します。
2. 壁にメジャーをレンズの高さに合わせて水平に貼ります。スマホ（横向き）をその距離に置きます。距離は**レンズのガラス面から**測り、壁にまっすぐ向けて安定した場所に固定します。
3. **プレビュー開始**をタップします。メジャーの**0を中央の十字に**合わせ、画像の端のほうへ伸ばします。
4. **画像の端にちょうど来ているメジャーの数値**を読み、入力して**保存**をタップします。
5. レンズを替える前に**停止**を押し、各レンズで繰り返します。
6. 終わったら**共有**をタップして測定値を送ります。

> **ヒント。** 画面のオレンジの数字は理論値で計算したガイドの目盛りです。大事なのは端の数値です。広角レンズでは距離の誤差が大きく効くので、2回測ってください。望遠は近くでピントが合わないことがあります。1 m 以上で測定します。本体が熱くなったら停止します。



校正画面



校正のお知らせ

この画面には、端末の**内部キャリブレーション**（提供されている場合）も表示されます。メジャーの読みと比べられます。

13. 発熱、電池、プライバシー

- **端末を熱くしないために、**プレビューは軽く、制限があります。**90秒間操作がない**と一時停止し、**5分**で停止し、端末が**熱く**なると切れます（お知らせが出ます）。**プレビュー開始**で再開します。
- **フル解像度の写真**はシャッターを押したときだけ撮ります。
- **プライバシー：** 広告なし、トラッキングなし、インターネット権限なし。写真、プロジェクト、設定は端末内に残ります。診断ファイルは自分で送ったときだけ共有されます。ポリシーの全文は `docs/politica-privacidad.md` にあります。

14. 言語とテーマ

メニュー ≡ → **言語**（自動、español、English、日本語）と ≡ → **テーマ**（自動、ライト、ダーク、暗いセット用の**赤**）。

15. トラブルシューティング

- **画角が見えているものと合わない。** レンズを校正してください（第12章）。未校正だと数度の誤差が出ることがあります。
- **背景がぼける。** ピントを合わせたい被写体を画面でタップし、マーカーの横に出る距離を確認します。次にタップするまでピントは固定されます。連続ピントに戻すにはプレビューを再開します。

- **太陽の円が実際の太陽に重ならない。** 計算ではなく端末のコンパスの誤差です。端末を8の字に動かし、◎ で実際の太陽をタップして補正してください（第8章）。
- **写真に「ピント」と出ているのにぼけて見える。** Mado が示す被写界深度はシミュレートするカメラのもので、スマホのものではありません。また、スマホのオートフォーカスは模様のない空や壁でも合焦とすることがあります。輪郭のはっきりした物をタップしてください。
- **「スマホが動いた」の表示。** 「✓ 保存」が出るまで動かさないでください。
- **カメラが勝手に切れた。** 操作なし（90秒）、5分の上限、または発熱が原因です。
- **PDF に「写真がありません」と出る。** 元の写真がギャラリーから消えています。
- **必要な形式がない。** 「カスタム」でセンサーを入力し、足りないカメラとモードを教えてください。



メニュー

16. 用語集

- **FOV（画角）：** レンズが写す範囲（度）。
- **納品アスペクト：** 動画の最終的な比率（例：16:9）。
- **圧縮率（スクイーズ）：** アナモルフィックレンズが画像を横方向に圧縮する比率（2x、1.33x）。
- **ログ：** 色調整の余裕を残すフラットな記録カーブ（S-Log3、Canon Log 3、I-Log など）。
- **Picture Profile (PP)：** Sony のカメラに保存する画づくりの設定。
- **180°ルール：** シャッター速度を1コマの時間の半分にする（24 fps で 1/48 秒）。
- **被写界深度：** ピントを合わせた位置の前後で、シャープに見える範囲。
- **過焦点距離：** そこにピントを合わせると、その半分の距離から無限遠までシャープになる距離。
- **方位と高度：** コンパス上の太陽の方向（0° = 北）と、地平線からの高さ（度）。
- **ゴールデンアワーとブルーアワー：** 日の出・日の入り前後の低く暖かい光の時間と、その直前・直後の青みがかった光の時間。
- **フルサイズ換算：** 幅 36 mm のセンサーで同じ画角になる焦点距離。

17. フィードバック

Mado はベータ版で、皆さんの使い方がアプリを良くします。使っているカメラ、見たいデータ、うまくいかない点を教えてください。ベータに招待した人に連絡してください。*（連絡先メール：公開前に決めます。）*